

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias del proyecto se encuentran en:

[src/FraudShield/Tests](#)

Este proyecto fue desarrollado utilizando **xUnit** y contiene las pruebas necesarias para validar el funcionamiento de los principales componentes del sistema.

Pruebas implementadas:

Archivo	Descripción
AnalizadorMontoTests.cs	Verifica el correcto funcionamiento del analizador encargado de detectar transacciones con montos elevados.
AnalizadorPaisTests.cs	Valida la detección de transacciones realizadas desde un país diferente al país habitual del cliente.
AnalizadorHorarioTests.cs	Comprueba la detección de transacciones realizadas en horarios considerados sospechosos.
AnalizadorComercioTests.cs	Verifica la identificación de transacciones efectuadas en comercios clasificados como riesgosos.
AnalizadorFrecuenciaTests.cs	Valida la detección de múltiples transacciones realizadas por un mismo cliente en un corto período de tiempo.
DetectorSecuencialTests.cs	Comprueba el funcionamiento del detector secuencial y valida la cantidad de resultados generados en diferentes escenarios.
DetectorParaleloTests.cs	Verifica el funcionamiento del detector paralelo, incluyendo diferentes grados de paralelismo y la correcta generación de resultados.
ComparacionDetectoresTests.cs	Comprueba que la versión secuencial y la versión paralela produzcan la misma cantidad de resultados para un mismo conjunto de transacciones.

Todas las pruebas fueron ejecutadas satisfactoriamente antes de la entrega del proyecto, verificando el correcto funcionamiento de los analizadores, detectores y la consistencia de los resultados entre la versión secuencial y la versión paralela.

Evidencia de ejecución de pruebas

La siguiente captura muestra la ejecución satisfactoria de todas las pruebas unitarias desarrolladas para el proyecto FraudShield. Estas pruebas validan el comportamiento de los analizadores de fraude, los detectores secuencial y paralelo, así como la consistencia de los resultados obtenidos entre ambas implementaciones.

Prueba	Duración	Rasgos	Mensaje de error
✓ Tests (20)	4.4 s		
✓ Tests (20)	4.4 s		
> ✓ AnalizadorComercioTests (2)	< 1 ms		
> ✓ AnalizadorFrecuenciaTests (3)	722 ms		
> ✓ AnalizadorHorarioTests (2)	711 ms		
> ✓ AnalizadorMontoTests (2)	721 ms		
> ✓ AnalizadorPaisTests (2)	726 ms		
> ✓ ComparacionDetectoresTests (1)	723 ms		
> ✓ DetectorParaleloTests (5)	722 ms		
> ✓ DetectorSecuencialTests (3)	104 ms		